

Массивы и Матрицы.

Для работы с множеством данных удобно использовать **массивы**. Например, можно создать массив для хранения числовых или символьных данных. В этом случае вместо создания переменной для хранения каждого данного достаточно создать один массив, где каждому элементу будет присвоен порядковый номер.

Таким образом, массив — множественный тип данных, состоящий из фиксированного числа элементов. Как и любой другой переменной, массиву должно быть присвоено имя. Заметим, что нумерация элементов в массиве идет не с нуля, как это привычно в языках программирования, а с единицы. Это связано с тем, что массивы по сути являются одномерными матрицами, а нумерация элементов в матрицах начинается с единицы.

Переменную, представляющую собой просто список данных, называют **одномерным массивом**, или вектором. Для доступа к данным, хранящимся в определенном элементе массива, необходимо указать имя массива и порядковый номер этого элемента, называемый индексом.

Если возникает необходимость хранения данных в виде таблиц, в формате строк и столбцов, то необходимо использовать **двумерные массивы (матрицы)**. Для доступа к данным, хранящимся в таком массиве, необходимо указать имя массива и два индекса: первый должен соответствовать номеру строки, а второй — номеру столбца, в которых хранится необходимый элемент.

Значение нижней границы индексации в Scilab равно единице. Индексы могут быть только целыми положительными числами.

Создание одномерного массива:

```
--> a=[1, 2, 3, 4, 5, 6]
a =

    1.    2.    3.    4.    5.    6.
```

Создание двухмерного массива(матрицы):

```
--> a=[1, 2, 3;4, 5, 6]
a =

    1.    2.    3.
    4.    5.    6.
```

Примечание:

Квадратные скобки "[" и "]" обозначают начало и конец перечисления. элементов матрицы,

Запятой "," отделяются элементы матрицы, находящиеся в одной строке, можно и без них

Точка с запятой ";" разделяет строки матрицы. size - определить размер матрицы
matrix - изменить размер матрицы

resize_matrix - создать новую матрицу заданного размера и скопировать в нее элементы из исходной матрицы.

Обращение к элементам матрицы:

```
--> //Обращение к матрице целиком
```

```
--> a(:, :)  
ans =
```

```
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6.
```

```
--> //Обращение к строке матрицы
```

```
--> a(2, :)  
ans =
```

```
    4.    5.    6.
```

```
--> //Обращение к столбцу матрицы
```

```
--> a(:, 2)  
ans =
```

```
    2.  
    5.
```

```
--> //Обращение к элементу матрицы
```

```
--> a(2, 2:, 2)  
a(2, 2:, 2)  
      ^
```

Ошибка: syntax error, unexpected ", "

```
--> a(2:2, 2)  
ans =
```

```
    5.
```

```
-->
```

Операции с матрицами:

+ - сложение

— - вычитание

* - матричное умножение

/ - правое деление, поэлементное деление справа

\ - деление слева, поэлементное деление слева

.^ - поэлементное возведение в степень, т.е. x^u

.** возведение в степень (эквивалентно ^)

' — транспонирование

. ' - транспонирование без сопряжения

Удаление:

```
--> a=[1, 2, 3;4, 5, 6]
```

```
a =
```

```
1.    2.    3.  
4.    5.    6.
```

```
--> //Удаление n-го элемента из массива.
```

```
--> a(:,2)=[]
```

```
a =
```

```
1.    3.  
4.    6.
```

Примеры матричных операций:

```
-->A=[1 2 0;-1 3 1;4 -2 5];
```

```
-->B=[-1 0 1;2 1 1;3 -1 -1];
```

```
-->//Вычислить  $(A^T+B)^2 - 2A(0.5B^T-A)$ 
```

```
-->(A'+B)^2-2*A*(1/2*B'-A)
```

```
ans =
```

```
10.    8.    24.  
11.    20.   35.  
63.   -30.   68.
```

```
--> //Решить матричные уравнения  $A \bullet X=B$  и  $X \bullet A=B$ .
```

```
-->A=[3 2;4 3];
```

```
-->B=[-1 7;3 5];
```

```
-->//Решение матричного уравнения  $AX=B$ :
```

```
-->X=A\B
```

```
X =
```

```
- 9.    11.  
13.   -13.
```

```
-->//Проверка
```

```
-->A*X-B
```

```
ans =
```

```
0.    0.  
0.    0.
```

```
-->//Решение матричного уравнения  $XA=B$ :
```

```
-->X=B/A
```

```
X =
```

```
- 31.    23.  
- 11.     9.
```

Специальные матричные функции

1. `matrix(A [,n,m])`
2. `ones(m,n)`
3. `zeros(m,n)`
4. `eye(m,n)`
5. `rand(n1,n2,...nn[,fl])`
6. `sparse([i1 j1;i2 j2;...;in
jn],[n1,n2,...,nn])`
7. `full(M)`
8. `hypermat(D[,V])`
9. `diag(V[,k])`
10. `cat(n, A, B, [C, ...])`
11. `tril(A[,k])`
12. `triu(A[,k])`
13. `size(V[,fl])`
14. `length(X)`
15. `sum(X[,fl])`
16. `prod(X[,fl])`
17. `max(M[,fl])`
18. `min(M[,fl])`
19. `mean(M[,fl])`
20. `median(M[,fl])`
21. `det(M)`

Символьные матрицы и операции над ними

В Scilab можно задавать символьные матрицы, то есть матрицы, элементы которых имеют строковый тип. При этом необходимо помнить, что строковые элементы должны быть заключены в двойные или одинарные кавычки.

Формирование символьных матриц:

```
-->M=['a' 'b';'c' 'd']  
M =  
a  b  
c  d  
-->P=['1' '2';'3' '4']  
P =  
1  2  
3  4
```

Операции над символьными матрицами:

```
-->M+P
  ans  =
a1  b2
c3  d4
-->M'
  ans  =
a  c
b  d
```